



Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## Resumo e Exercícios — Geometria de Posição e Projeção Ortogonal

Matemática II (Geometria) · 2º Ano EM · Turma 2D · material de estudo para a Prova do 1º Trimestre (31/08/2026)

**Como usar.** Leia o resumo com o caderno aberto e refaça as figuras à mão — desenhar o cubo é metade da solução. Depois resolva os 16 exercícios na ordem. As respostas estão no fim, mas só olhe depois de tentar. Nos sólidos, a base é ABCD e os vértices E, F, G e H estão, respectivamente, acima de A, B, C e D.

### PARTE 1 — RESUMO

#### 1.1 Posições relativas entre duas retas

Duas retas no espaço são:

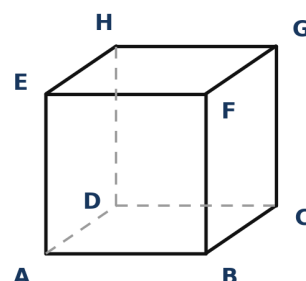
- paralelas — coplanares, sem ponto comum;
- concorrentes — coplanares, com um ponto comum;
- reversas — não coplanares (nunca se cruzam e não há plano que contenha as duas).

Ortogonais × perpendiculares:

- ortogonais — formam ângulo de  $90^\circ$ , cruzando-se ou não;
- perpendiculares — são as ortogonais que têm ponto comum.

Toda perpendicular é ortogonal; nem toda ortogonal é perpendicular.

No cubo ao lado: AB e DC são paralelas; AC e BD são perpendiculares; AE e BC são ortogonais mas não perpendiculares (são reversas); AG e BC são reversas e não formam  $90^\circ$ .



aresta = 5 cm

#### 1.2 Determinação de um plano

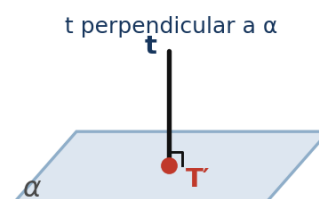
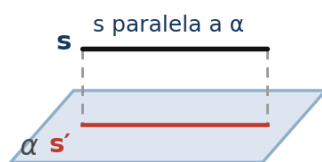
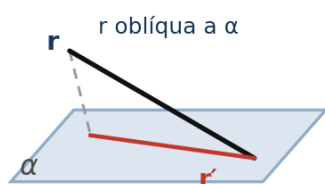
Um único plano fica determinado por: (i) três pontos não colineares; (ii) uma reta e um ponto fora dela; (iii) duas retas concorrentes; (iv) duas retas paralelas distintas. Duas retas reversas NÃO determinam plano — é exatamente isso que as define.

#### 1.3 Reta e plano · dois planos

| Reta r e plano $\alpha$                                                         | Dois planos $\alpha$ e $\beta$   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| r contida em $\alpha$ (todos os pontos de r estão em $\alpha$ )                 | coincidentes (são o mesmo plano) |
| r paralela a $\alpha$ (nenhum ponto comum)                                      | paralelos (nenhum ponto comum)   |
| r secante a $\alpha$ (um único ponto comum) — pode ser oblíqua ou perpendicular | secantes (têm em comum uma reta) |

#### 1.4 Projeção ortogonal

A projeção ortogonal de um ponto P sobre um plano  $\alpha$  é o pé P' da perpendicular baixada de P até  $\alpha$ . A projeção de uma figura é o conjunto das projeções de seus pontos. Em uma frase: projetar é descer perpendicularmente até o plano.



Consequências: a projeção de um segmento é um segmento ou um ponto — nunca outra coisa.

## 1.5 Projeção de figuras planas e verdadeira grandeza

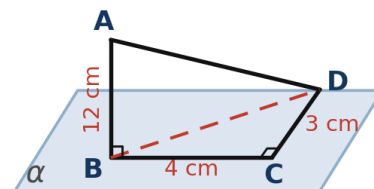
| Plano da figura em relação ao plano de projeção | O que acontece com a figura                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| paralelo                                        | projeta-se em verdadeira grandeza — figura congruente, mesma área |
| perpendicular                                   | degenera em um segmento                                           |
| oblíquo                                         | encolhe em uma direção; a área fica $A' = A \cdot \cos \theta$    |

Confira os extremos na fórmula:  $\theta = 0^\circ$  dá  $\cos \theta = 1$  e  $A' = A$ ;  $\theta = 90^\circ$  dá  $\cos \theta = 0$  e  $A' = 0$ . No cubo, a face de cima projeta-se na base em verdadeira grandeza; uma face lateral projeta-se num segmento.

## 1.6 O triângulo fundamental

Com  $AB \perp \alpha$  em B, e BC e CD contidos em  $\alpha$  com  $CD \perp BC$ :

- a projeção de AD sobre  $\alpha$  é BD (A “desce” até B; D já está em  $\alpha$ );
- BD sai do triângulo BCD, retângulo em C;
- AD sai do triângulo ABD, retângulo em B, porque  $AB \perp \alpha$  implica  $AB \perp BD$ .



Com  $AB = 12$ ,  $BC = 4$  e  $CD = 3$ :  $BD = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$  e  $AD = \sqrt{12^2 + 5^2} = 13$ .

São dois usos consecutivos de Pitágoras.

## 1.7 Distâncias — noção

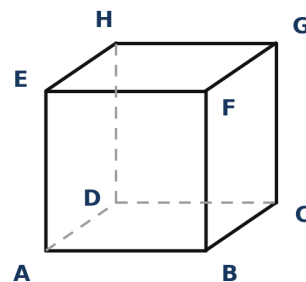
Toda distância no espaço é medida sobre uma perpendicular. Do ponto ao plano, do ponto à reta, entre duas paralelas, entre dois planos paralelos e entre duas reversas — muda só onde essa perpendicular mora. Vemos isso com calma em 14/09; por enquanto, basta reconhecer a ideia.

## PARTE 2 — EXERCÍCIOS

### Bloco A — Posições relativas (cubo ABCDEFGH de aresta 5 cm)

Classifique cada par quanto à posição relativa e diga se são ortogonais, perpendiculares ou nenhuma das duas:

1. AB e CD
2. AE e FG
3. AF e BE
4. AG e EF
5. BD e EG



aresta = 5 cm

### Bloco B — Conceitos

6. Classifique em verdadeira ou falsa e reescreva as falsas: (a) duas retas que não têm ponto em comum são paralelas; (b) duas retas reversas podem estar num mesmo plano; (c) por três pontos não colineares passa um único plano.
7. Explique, com suas palavras e com um exemplo no cubo, a diferença entre retas ortogonais e retas perpendiculares.
8. Duas retas paralelas distintas determinam um plano. Uma reta e um ponto fora dela também. Dê um exemplo de cada situação usando vértices e arestas do cubo.

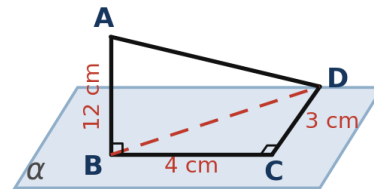
### Bloco C — Projeção ortogonal (mesmo cubo de aresta 5 cm, projeções sobre a base ABCD)

9. Determine a projeção ortogonal do segmento EF e calcule sua medida.
10. Determine a projeção ortogonal da diagonal AG e calcule sua medida.
11. Determine a projeção ortogonal da face ADHE. Ela se projeta em verdadeira grandeza? Justifique.
12. Determine a projeção ortogonal do triângulo BCG. O que acontece com ele? Justifique.
13. Determine a projeção ortogonal do quadrado EFGH, diga se há verdadeira grandeza e calcule a área da projeção.

### Bloco D — Aplicações

14. Na figura, AB é perpendicular ao plano  $\alpha$  em B; BC e CD estão contidos em  $\alpha$ , com  $CD \perp BC$ . São dados AB = 12 cm, BC = 4 cm e CD = 3 cm.

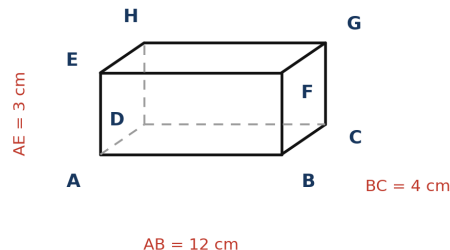
- Identifique a projeção ortogonal de AD sobre  $\alpha$ .
- Calcule a medida dessa projeção.
- Calcule AD, indicando o triângulo retângulo usado.



15. Um poste vertical de 9 m está fixado no ponto B de um pátio horizontal. Do topo A sai um cabo até o ponto C do pátio, com BC = 12 m. (a) Qual é a projeção ortogonal do cabo AC sobre o pátio? (b) Quanto mede o cabo AC?

16. No paralelepípedo reto-retângulo ao lado, AB = 12 cm, BC = 4 cm e AE = 3 cm.

- Determine a projeção ortogonal da diagonal AG sobre a base e calcule sua medida.
- Calcule AG.
- A face ABFE se projeta em verdadeira grandeza sobre a base? E o retângulo EFGH?



### PARTE 3 — RESPOSTAS

Confira só depois de tentar. Se errar, volte à seção do resumo indicada entre parênteses.

- Paralelas (arestas opostas da base). (1.1)
- Reversas e ortogonais: AE é vertical em A, FG está no topo; formam  $90^\circ$  sem se cruzarem. (1.1)
- Concorrentes e perpendiculares — são as diagonais da face ABFE. (1.1)
- Reversas, formando  $\approx 54,7^\circ$ : não são ortogonais. Mostra que reversas não implica ângulo reto. (1.1)
- Reversas e ortogonais: BD é diagonal da base e EG é diagonal do topo. (1.1)
- (a) Falsa — podem ser reversas; paralelas exige que sejam coplanares. (b) Falsa — reversas não são coplanares, por definição. (c) Verdadeira. (1.1 e 1.2)
- Ortogonais formam  $90^\circ$  cruzando-se ou não; perpendiculares são as ortogonais que se cruzam. Exemplo: AC e BD são perpendiculares; AE e BC são ortogonais e reversas. (1.1)
- Paralelas: AB e EF determinam a face ABFE. Reta e ponto: a reta AB e o ponto E determinam o mesmo plano. (1.2)
- AB, medindo 5 cm — E projeta-se em A e F em B. (1.4)
- AC, diagonal da base:  $5\sqrt{2}$  cm  $\approx 7,07$  cm — A projeta-se em A e G em C. (1.4)
- O segmento AD, de 5 cm. Não há verdadeira grandeza: o plano da face é perpendicular ao da base, então a face degenera num segmento. (1.5)
- O segmento BC. O triângulo BCG está no plano da face BCGF, perpendicular à base, então também degenera num segmento. (1.5)
- O quadrado ABCD, em verdadeira grandeza, porque EFGH é paralelo à base ( $\theta = 0^\circ$ ,  $A' = A$ ). Área =  $5^2 = 25$  cm<sup>2</sup>. (1.5)
- (a) BD. (b)  $BD = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$  cm, no triângulo BCD, retângulo em C. (c)  $AD = \sqrt{12^2 + 5^2} = 13$  cm, no triângulo ABD, retângulo em B. (1.6)
- (a) O segmento BC — o topo A projeta-se na base B do poste. (b)  $AC = \sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{225} = 15$  m. (1.4 e 1.6)
- (a) AC, diagonal do retângulo da base:  $\sqrt{12^2 + 4^2} = \sqrt{160} = 4\sqrt{10} \approx 12,65$  cm. (b)  $AG = \sqrt{12^2 + 4^2 + 3^2} = \sqrt{169} = 13$  cm. (c) ABFE não — projeta-se no segmento AB; EFGH sim — projeta-se em ABCD, em verdadeira grandeza. (1.4 e 1.5)

### Antes da prova, cheque se você sabe

- ☐ desenhar um cubo à mão e nomear os oito vértices na convenção da turma;
- ☐ classificar qualquer par de arestas ou diagonais em paralelas, concorrentes ou reversas;
- ☐ dizer se um par ortogonal é também perpendicular;
- ☐ projetar um segmento, uma diagonal, uma face e um triângulo sobre a base;
- ☐ reconhecer quando há verdadeira grandeza;
- ☐ aplicar Pitágoras duas vezes seguidas no triângulo fundamental.